Come si usa. Prova da solo, su un foglio a quadretti. Poi confronta con le soluzioni nell'ultima pagina. Se qualcosa non torna, rivedi il capitolo 3 del formulario e degli errori comuni.

A RISCALDAMENTO *applica una regola alla volta*

1 Per ciascun monomio indica coefficiente, parte letterale e grado: a) $-5x^2y$ b) $\frac{3}{4}ab^3c$

2 Riduci: a) $4a^2b - 7a^2b + 2a^2b$ b) $5xy + 2xy^2 - xy$

3 Moltiplica: a) $(-4a^2b) \cdot (5ab^2)$ b) $\frac{2}{3}x^3 \cdot \frac{9}{4}x^2y$

4 Dividi: a) $15a^5b^3 : (3a^2b)$ b) $-8x^4y^2 : (2x^3y^2)$

B ALLENAMENTO *più passaggi*

5 Calcola la potenza: a) $(-3x^2y)^3$ b) $(2ab^2)^4$

6 Semplifica: $(2x^2)^3 \cdot x - 5x^3 \cdot x^4 + x^7$

7 Trova MCD e mcm dei monomi $20x^2y^3$ e $30xy^2z$.

E TROVA L'ERRORE *uno sbaglio tipico: scoprilo e correggilo*

8 Anna scrive $(-2x)^3 = 8x^3$ e $4x^2 \cdot 3x^3 = 12x^6$. Trova i due errori e correggi.

C SFIDA *ragiona prima di calcolare*

9 L'area di un rettangolo è $24a^3b^2$ e la base misura $6ab$. Trova l'altezza e il perimetro.

10 Trova il monomio M tale che $M \cdot (-3x^2y) = 12x^5y^3$.

3 SOLUZIONI
Monomi

1. a) coefficiente -5, parte letterale x^2y, grado 3 b) coefficiente $\frac{3}{4}$, parte letterale ab^3c, grado $1+3+1=5$

2. a) $(4-7+2)a^2b = -a^2b$ b) $4xy + 2xy^2$ (sono simili solo $5xy$ e $-xy$)

3. a) $-20a^3b^3$ b) $\frac{18}{12}x^5y = \frac{3}{2}x^5y$

4. a) $5a^3b^2$ b) $-4x$

5. a) $-27x^6y^3$ b) $16a^4b^8$

6. $8x^6 \cdot x - 5x^7 + x^7 = (8-5+1)x^7 = 4x^7$

7. MCD $= 10xy^2$ mcm $= 60x^2y^3z$

8. $(-2x)^3 = -8x^3$: con esponente dispari il segno resta negativo. $4x^2 \cdot 3x^3 = 12x^5$: nel prodotto gli esponenti si sommano $(2+3=5)$.

9. Altezza: $24a^3b^2 : 6ab = 4a^2b$. Perimetro: $2(6ab + 4a^2b) = 12ab + 8a^2b$.

10. $M = 12x^5y^3 : (-3x^2y) = -4x^3y^2$.

Qualcosa non torna? Rivedi il capitolo 3 del formulario e quello degli errori comuni: spesso lo sbaglio è già spiegato lì.